Phala Network TEE 구현체 분석 - pRuntime (TEE 런타임)

1. pRuntime 개요

pRuntime은 Phala Network의 **핵심 TEE 런타임 환경**으로, Intel SGX Enclave 내에서 실행되는 보안 컴퓨팅 엔진입니다.

2. 주요 구성 요소

2.1 핵심 의존성 분석

```
# 주요 의존성 (Cargo.toml 기반)
├── phactory: 핵심 비즈니스 로직 엔진
├── phactory-api: API 인터페이스 정의
├── phactory-pal: 플랫폼 추상화 레이어
├── sgx-api-lite: SGX API 경량 래퍼
├── sgx-attestation: 원격 증명 구현
├── sidevm-host-runtime: 격리된 VM 호스팅
└── rocket: HTTP 웹 서버 프레임워크
```

2.2 디렉토리 구조

```
standalone/pruntime/
├── src/: 메인 소스 코드
├── bin/: 실행 바이너리
├── gramine-build/: Gramine LibOS 빌드 설정
├── pink-runtimes/: Pink 런타임 라이브러리
└── scripts/: 유틸리티 스크립트
```

3. TEE 환경 구성

3.1 SGX Enclave 설정

- **메모리 할당**: phala-allocator를 통한 안전한 메모리 관리
- **로깅**: phala-sanitized-logger로 보안 로깅
- **네트워킹**: reqwest + TLS를 통한 안전한 통신

3.2 환경 변수 제어

변수명	SGX 허용	설명
`PINK_RUNTIME_PATH`	No	Pink 런타임 라이브러리 경로
`RUST_LOG_SANITIZED`	No	화이트리스트 기반 로그 필터링
`RUST_LOG`	Yes	Rust 로거 필터 표현식
`all_proxy`	Yes	SOCKS5 프록시 설정
`i2p_proxy`	Yes	I2P 네트워크 프록시

4. 스레드 아키텍처

4.1 기본 스레드 구성

| 스레드 유형 | 개수 | 역할 |

|---|---|---|

| main thread | 1 | 프로그램 진입점 |

| benchmark | --cores | 성능 벤치마크 실행 |

| rayon pool | CPU cores | Wasmer 컴파일러 병렬 처리 |

| web pool | Rocket.toml 설정 | HTTP API 서비스 |

| sidevm pool | --cores + 2 | SideVM 인스턴스 실행 |

| tokio blocking | max 16 | 비동기-동기 변환 |

4.2 Gramine 추가 스레드

| 스레드 | 개수 | 역할 |

|---|---|---|

| IPC | 1 | 프로세스 간 통신 |

| Async events | 1 | 비동기 이벤트 처리 |

| TLS-handshaking | 1 | TLS 핸드셰이크 |

5. 핵심 기능 모듈

5.1 Phactory 엔진

- **상태 관리**: 블록체인 상태 동기화
- **컨트랙트 실행**: Pink 런타임을 통한 스마트 컨트랙트 실행

- **암호화 연산**: phala-crypto를 통한 암호화 작업

5.2 Pink Runtime 통합

- **WASM 실행**: 스마트 컨트랙트 WASM 바이트코드 실행
- **Chain Extension**: 블록체인 특화 기능 확장
- **리소스 관리**: 메모리 및 CPU 리소스 제어

5.3 SideVM 호스팅

- **격리 실행**: 독립적인 가상머신 환경
- **리소스 격리**: CPU, 메모리 격리
- **보안 경계**: 추가적인 보안 레이어

6. 보안 특성

6.1 SGX 보안 기능

- **메모리 암호화**: 하드웨어 레벨 메모리 보호
- **코드 무결성**: 실행 코드 변조 방지
- **원격 증명**: sgx-attestation을 통한 신뢰성 증명

6.2 네트워크 보안

- **TLS 통신**: 모든 외부 통신 암호화
- **프록시 지원**: SOCKS5 프록시를 통한 익명성
- **요청 검증**: 입력 데이터 검증 및 필터링

7. API 인터페이스

7.1 HTTP API

- **Rocket 프레임워크**: 고성능 웹 서버
- **JSON RPC**: 표준화된 API 인터페이스
- **CORS 지원**: 크로스 오리진 요청 처리

7.2 내부 API

- **phactory-api**: 내부 컴포넌트 간 통신
- **prpc**: 고성능 RPC 프로토콜
- **메시지 큐**: phala-mq를 통한 비동기 메시징

이 문서는 pRuntime의 TEE 구현 세부사항을 다룹니다. 다음 문서에서는 Phactory 엔진의 상세 구현을 분석합니다.